Química del carbono

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar por qué el carbono forma tantos compuestos
- Nombrar y formular hidrocarburos sencillos
- Reconocer los grupos funcionales más importantes

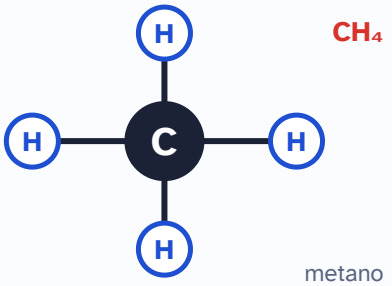
Para pensar

Se conocen unos 120 000 compuestos inorgánicos, pero más de 20 millones con carbono. ¿Qué tiene de especial este átomo?

Explicación

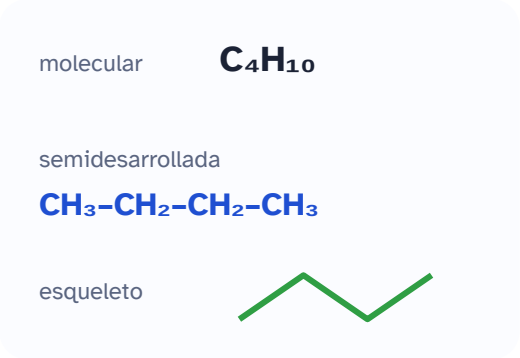
El átomo de carbono

El carbono (Z = 6) es **tetravalente**: forma cuatro enlaces. Puede unirse a otros carbonos con enlaces **simples** (C–C), **dobles** (C=C) o **triples** (C≡C) y formar cadenas abiertas, ramificadas o cerradas en anillo. Con el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno da lugar a toda la **química orgánica**.



Formas de escribir una molécula

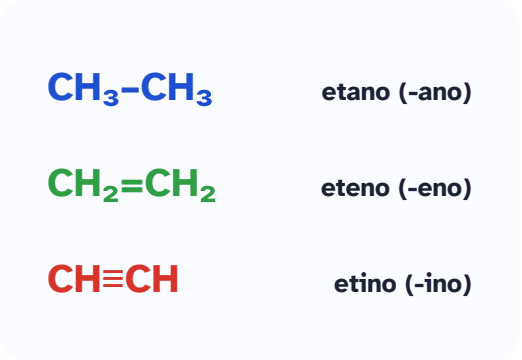
La **fórmula molecular** dice cuántos átomos hay (C_4H_{10}). La **semidesarrollada** muestra los enlaces entre carbonos ($CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$) y es la que más se usa. La **desarrollada** dibuja todos los enlaces. En la **fórmula de esqueleto** cada vértice es un carbono y los hidrógenos no se dibujan.



Hidrocarburos

Solo tienen **carbono e hidrógeno**. Se nombran con un **prefijo** según el número de carbonos (met-, et-, prop-, but-, pent-, hex-...) y una **terminación** según el enlace: -ano si todos son simples (alcanos), -eno si hay uno doble (alquenos) y -

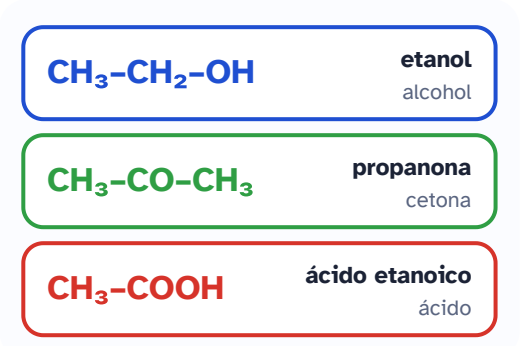
ino si hay uno triple (alquinos). El número indica dónde está el enlace múltiple: CH_2=CH–CH_2–CH_3 es el **but-1-eno**.



Grupos funcionales

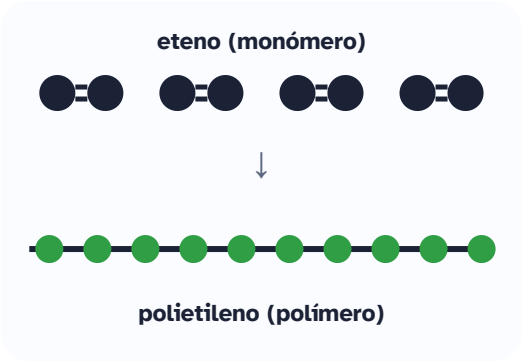
Un **grupo funcional** es un átomo o grupo de átomos que da a la molécula sus propiedades. Los más comunes:

Alcoholes –OH (-ol): etanol, CH_3–CH_2OH. **Aldehídos** –CHO (-al): metanal. **Cetonas** –CO– (-ona): propanona o acetona. **Ácidos carboxílicos** –COOH (ácido -oico): ácido etanoico, el del vinagre. **Aminas** –NH_2 (-amina).



Compuestos de interés

Los **hidrocarburos** del petróleo y el gas natural son combustibles (butano, octano de la gasolina) y la materia prima de los **plásticos** o polímeros: moléculas gigantes hechas de una unidad que se repite, como el polietileno a partir del eteno. En los seres vivos están las **biomoléculas**: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Quemar combustibles fósiles libera CO_2, que contribuye al cambio climático.



Prefijos y terminaciones

Número de carbonos

1 met-	2 et-	3 prop-	4 but-
5 pent-	6 hex-	7 hept-	8 oct-

Terminación

-ano	solo enlaces simples
-eno / -ino	doble / triple
-ol	alcohol (–OH)
-al / -ona	aldehído / cetona
ácido -oico	–COOH

Practica

1. **¿Cuántos enlaces forma el carbono?**

   A) 2
   B) 4
   C) 6

2. **¿Cómo se llama $CH_3–CH_2–CH_3$?**

   A) Propano
   B) Propeno
   C) Butano

3. **Un alquino tiene al menos...**

   A) un enlace doble
   B) un enlace triple
   C) un grupo –OH

4. **¿A qué grupo funcional pertenece el etanol?**

   A) Ácido carboxílico
   B) Alcohol
   C) Cetona

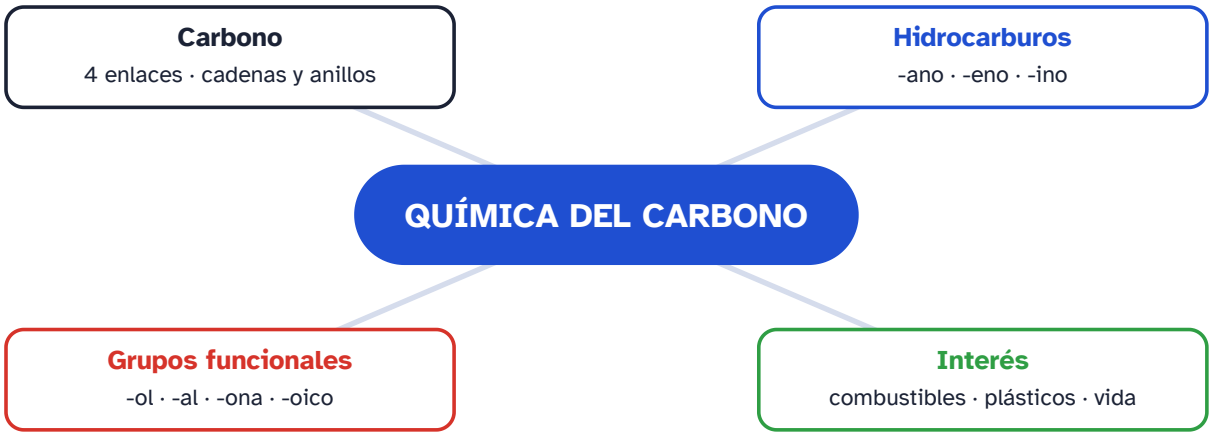
5. **¿Qué es un polímero?**

   A) Una molécula muy pequeña
   B) Una molécula gigante formada por unidades que se repiten
   C) Un tipo de átomo de carbono

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el carbono forma millones de compuestos; Las distintas formas de escribir una fórmula orgánica; Cómo se nombra un hidrocarburo: prefijo y terminación; Qué es un grupo funcional, con dos ejemplos; Qué es un polímero y de dónde salen los plásticos.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Por qué se dice que el carbono es tetravalente?

Porque forma cuatro enlaces covalentes.

Fórmula general de los alcanos

C_nH_{2n+2}.

Prefijos de 1 a 5 carbonos

met-, et-, prop-, but-, pent-.

Terminación de los alcoholes

-ol (grupo –OH). Ejemplo: etanol.

¿Qué ácido contiene el vinagre?

El ácido etanoico (acético), CH_3–COOH.

Soluciones

1. **B)** Tiene 4 electrones de valencia y comparte los cuatro: es tetravalente.
2. **A)** Tres carbonos (prop-) y solo enlaces simples (-ano).
3. **B)** Alquinos: -ino, enlace triple C≡C.
4. **B)** La terminación -ol indica el grupo hidroxilo –OH: es un alcohol.
5. **B)** Los polímeros, como los plásticos o las proteínas, son cadenas de muchos monómeros unidos.